2018 年普通高等学校招生全国统一考试

2018 年浙江卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,3\}$，则 $\complement_U A=$（ ）

A. $\varnothing$
B. $\{1,3\}$
C. $\{2,4,5\}$
D. $\{1,2,3,4,5\}$

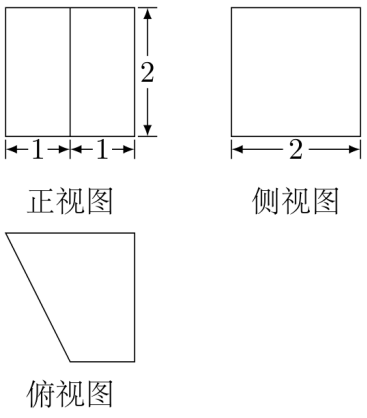
【答案】**C**

2. 双曲线 $\frac{x^2}{3}-y^2=1$ 的焦点坐标是（ ）

A. $(-\sqrt{2},0)$，$(\sqrt{2},0)$
B. $(-2,0)$，$(2,0)$
C. $(0,-\sqrt{2})$，$(0,\sqrt{2})$
D. $(0,-2)$，$(0,2)$

【答案】**B**

3. 某几何体的三视图如图所示（单位：cm），则该几何体的体积（单位：cm^3）是（ ）



正视图　　侧视图

俯视图

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【答案】**C**

4. 复数 $\frac{2}{1-\mathrm{i}}$（i 为虚数单位）的共轭复数是（ ）

A. $1+\mathrm{i}$
B. $1-\mathrm{i}$
C. $-1+\mathrm{i}$
D. $-1-\mathrm{i}$

【答案】**B**

5. 函数 $y=2^{|x|}\sin 2x$ 的图象可能是（ ）

A.　　B.　　C.　　D.

【答案】**D**

6. 已知平面 α，直线 m，n 满足 $m \not\subset \alpha$，$n \subset \alpha$，则“$m \parallel n$”是“$m \parallel \alpha$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

7. 设 $0 < p < 1$，随机变量 ξ 的分布列是

ξ & 0 & 1 & 2 \

hline

P & $\dfrac{1-p}{2}$ & $\dfrac{1}{2}$ & $\dfrac{p}{2}$

则当 p 在 $(0,1)$ 内增大时，$D(\xi)$（ ）

A. 减小　　B. 增大　　C. 先减小后增大　　D. 先增大后减小

【答案】**D**

8. 已知四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是正方形，侧棱长均相等，E 是线段 AB 上的点（不含端点），设 SE 与 BC 所成的角为 θ_1，SE 与平面 $ABCD$ 所成的角为 θ_2，二面角 $S-AB-C$ 的平面角为 θ_3，则（ ）

A. $\theta_1 \le \theta_2 \le \theta_3$
B. $\theta_3 \le \theta_2 \le \theta_1$
C. $\theta_1 \le \theta_3 \le \theta_2$
D. $\theta_2 \le \theta_3 \le \theta_1$

【答案】**D**

9. 已知 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{e}$ 是平面向量，$\mathbf{e}$ 是单位向量. 若非零向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{e}$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$，向量 $\mathbf{b}$ 满足 $||\mathbf{b}||^2 - 4\mathbf{e}\cdot\mathbf{b} + 3 = 0$，则 $||\mathbf{a}-\mathbf{b}||$ 的最小值是（ ）

A. $\sqrt{3}-1$　　B. $\sqrt{3}+1$
C. 2　　D. $2-\sqrt{3}$

【答案】**A**

10. 已知 a_1，a_2，a_3，a_4 成等比数列，且 $a_1+a_2+a_3+a_4 = \ln(a_1+a_2+a_3)$. 若 $a_1 > 1$，则（ ）

A. $a_1 < a_3$，$a_2 < a_4$
B. $a_1 > a_3$，$a_2 < a_4$
C. $a_1 < a_3$，$a_2 > a_4$
D. $a_1 > a_3$，$a_2 > a_4$

【答案】**B**

填空题

11. 我国古代数学著作《张邱建算经》中记载百鸡问题：“今有鸡翁一，值钱五；鸡母一，值钱三；鸡雏三，值钱一. 凡百钱，买鸡百只，问鸡翁，母，雏各几何？”设鸡翁，鸡母，鸡雏个数分别为 x，y，z，则

examdisplaycases

x+y+z=100,\

5x+3y+dfrac13z=100

当 $z=81$ 时，x =underline{hspace{2.5em}}，y =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**8，11**

12. 若 x，y 满足约束条件

examdisplaycases

x-yge0,\

2x+yle6,\

x+yge2

则 $z=x+3y$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}，最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2，**8**

13. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 若 $a=\sqrt{7}$，$b=2$，$A=60°$，则 $\sin B=$ underline{hspace{2.5em}}，$c=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{21}}{7}$，**3**

14. 二项式 $\left(\sqrt[3]{x}+\frac{1}{2x}\right)^8$ 的展开式的常数项是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**7**

15. 已知 $\lambda\in\mathbb{R}$，函数

examdisplaycasesf(x)=

x-4, & xgelambda,\

x^2-4x+3, & x[<]lambda

当 $\lambda=2$ 时，不等式 $f(x)<0$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}. 若函数 $f(x)$ 恰有 2 个零点，则 λ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(1,4)$，$1<\lambda\leq 3$ 或 $\lambda>4$

16. 从 1，3，5，7，9 中任取 2 个数字，从 0，2，4，6 中任取 2 个数字，一共可以组成 underline{hspace{2.5em}} 个没有重复数字的四位数.（用数字作答）

【答案】**1260**

17. 已知点 $P(0,1)$，椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=m(m>1)$ 上两点 A，B 满足 $\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PB}$，则当 $m=$underline{hspace{2.5em}} 时，点 B 横坐标的绝对值最大.

【答案】**5**

解答题

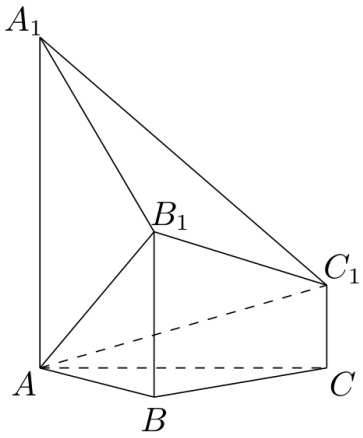
18. 已知角 α 的顶点与原点 O 重合，始边与 x 轴的非负半轴重合，它的终边过点 $P\left(-\frac{3}{5},-\frac{4}{5}\right)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，已知多面体 $ABCA_1B_1C_1$，A_1A，B_1B，C_1C 均垂直于平面 ABC，$\angle ABC=120°$，$A_1A=4$，$C_1C=1$，$AB=BC=B_1B=2$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

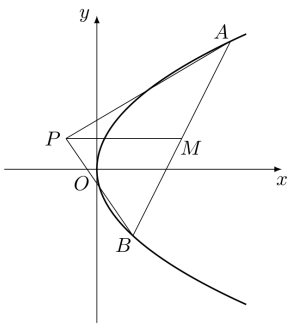
20. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q>1$，且 $a_3+a_4+a_5=28$，a_4+2 是 a_3，a_5 的等差中项. 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=1$，数列 $\{(b_{n+1}-b_n)a_n\}$ 的前 n 项和为 $2n^2+n$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 如图，已知点 P 是 y 轴左侧（不含 y 轴）一点，抛物线 $C:y^2=4x$ 上存在不同的两点 A，B 满足 PA，PB 的中点均在 C 上.

1. (1)



【解析】
1. (1)

22. 已知函数 $f(x)=\sqrt{x}-\ln x$.

1. (1)

【解析】

1. (1)